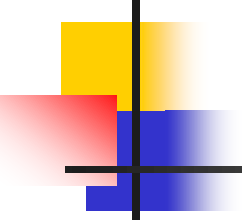
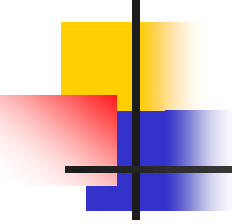


METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Małgorzata Górka

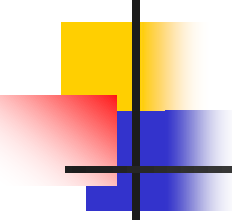


Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych



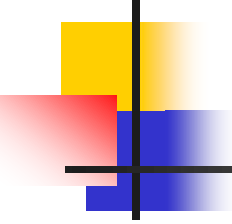
Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie

- Inwestycje wymagają dużych nakładów
- Decyzje mają długookresowe skutki
- Konieczna jest analiza ekonomiczna



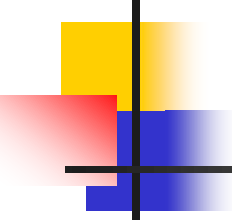
Pojęcie inwestycji

- Inwestycja to zaangażowanie kapitału w celu uzyskania przyszłych korzyści ekonomicznych.



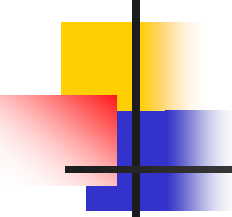
Etapy analizy inwestycji

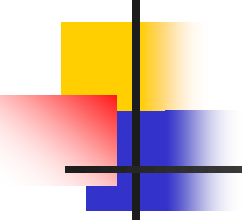
- Określenie nakładów
- Prognoza przepływów pieniężnych
- Ocena efektywności
- Podjęcie decyzji inwestycyjnej



Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych:

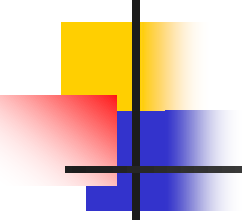
- 1. Metody proste (statyczne)
- 2. Metody dyskontowe (dynamiczne)

- 
-
- Jedną z ważniejszych grup metod oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych są tzw. **proste metody oceny - statyczne.**
 - Metody te wykorzystuje się zwłaszcza do wstępnej selekcji projektów inwestycyjnych na etapie studiów przedrealizacyjnych.



Do grupy prostych metod oceny zalicza się metody:

- I. Okres zwrotu nakładów,
- II. Prosta i księgowa stopa zwrotu,
- III. Analiza progu rentowności.



I. Okres zwrotu nakładów

Czas potrzebny do odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Okres zwrotu nakładów kapitałowych - to czas (mierzony w latach), w którym poniesione nakłady inwestycyjne zwrócą się z uzyskanych zysków netto i amortyzacji.

*Na ogół przyjmuje się, że maksymalny okres zwrotu nakładów kapitałowych (t_{max}) **nie powinien przekraczać 5 lat.***

Metoda okresu zwrotu pozwala określić, po jakim czasie nakłady przeznaczone na projekt zwrócą się. Okres zwrotu można obliczyć w następujący sposób:

I. Uproszczona metoda okresu zwrotu

(przy założeniu stałych zysków)

Okres zwrotu nakładów to czas, w jakim przewidywane jest odzyskanie ponoszonych nakładów na realizację inwestycji z nadwyżek finansowych.

$$Ozi = \frac{Ni}{NF}$$

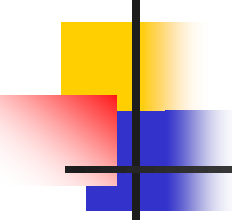
gdzie:

Ozi - okres zwrotów nakładów inwestycyjnych,

Ni - nakłady inwestycyjne,

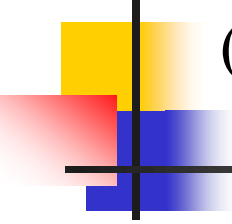
NF - roczna nadwyżka finansowa.

Nadwyżka finansowa to zysk netto przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację



Przykład okresu zwrotu

- Nakłady: 500 000 zł
- Nadwyżka finansowa: 100 000 zł
- Okres zwrotu = 5 lat



2. Zwykła metoda okresu zwrotu

(przy założeniu różnego poziomu zysków w kolejnych latach).

$$OZ = L + \frac{\textit{nakład} - P}{Z - P} \times 12 \textit{ m} - \textit{cy}$$

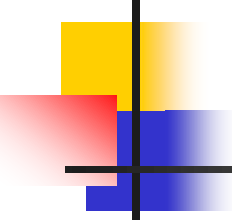
nakład – nakłady przeznaczone na projekt

Z – skumulowana nadwyżka w roku zwrotu

P – skumulowana nadwyżka w roku poprzedzającym zwrot

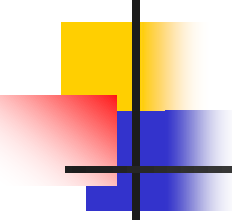
L – liczba lat, po których zwróci się projekt

(rok w którym skumulowana nadwyżka przekroczy wysokość nakładów)



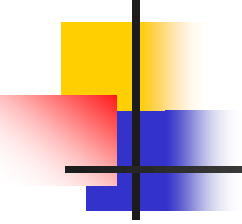
Interpretacja okresu zwrotu

- Inwestycja akceptowana gdy okres zwrotu jest krótszy od dopuszczalnego.



II. Prosta stopa zwrotu ARR lub RC

- Relacja rocznego zysku do wartości zainwestowanego kapitału.
- stopa która określa stosunek rocznego zysku, osiąganego w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia, do wartości kapitału służącego sfinansowaniu początkowych nakładów inwestycyjnych.

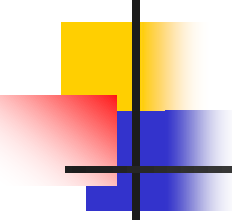


Prosta stopa zwrotu (zysku)

Najprostszy wzór to:

$$\mathbf{ARR/ RC = Zysk\ netto / Kapitał\ zainwestowany}$$

Im wyższa wartość wskaźnika – tym inwestycja bardziej opłacalna.



Do najczęściej stosowanych w praktyce należy zaliczyć:

1. Prosta stopę zwrotu całości kapitału

(kapitału własnego i długu) zaangażowanego w finansowanie przedsięwzięcia, obliczoną według równania:

$$R_c = \frac{Z_n + O_r}{K_w + B} \times 100\%$$

gdzie:

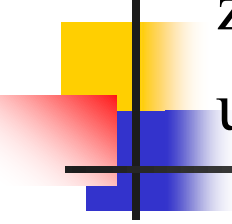
R_c - prosta stopa zwrotu (zysku) z zaangażowanego kapitału;

Z_n - roczny zysk netto;

O_r - roczne odsetki od długu;

K_w - kapitał własny;

B - dług;

- 
2. **Prostą stopę zwrotu kapitału własnego**
zaangażowanego w finansowanie przedsięwzięcia,
ustaloną według równania:
-

$$R_w = \frac{Z_n}{K_w} \times 100\%$$

gdzie:

R_w - prosta stopa zwrotu (zysku) z kapitału własnego;

Z_n - roczny zysk netto;

K_w - kapitał własny;

3. Prosta stopy zwrotu, obliczona na podstawie wielkości przeciętnych

Ustala się je po przekształceniu poprzednich równań do postaci:

$$R_w^p = \frac{\overline{Zn}}{K_w} \times 100\% \quad \text{oraz} \quad R_c^p = \frac{\overline{Zn} + \overline{O_r}}{K_w + B} \times 100\%$$

gdzie:

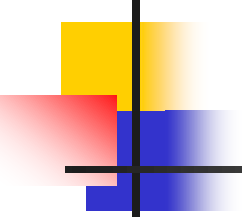
R_c^p - przeciętna prosta stopa zwrotu (zysku) z zaangażowanego kapitału;

$\overline{Zn}$ - przeciętna prosta stopa zwrotu (zysku) z kapitału własnego;

$\overline{O_r}$ - średni roczny zysk netto;

$\overline{O_r}$ - średnie roczne odsetki od długu;

Przedstawione formuły stóp zwrotu wykorzystują w mianowniku cały kapitał zaangażowany w początkowym okresie do finansowania projektu.



W praktyce kapitał zaangażowany początkowo w finansowanie nakładów będzie odzyskiwany w miarę umarzania stworzonego zasobu majątku. Aby uwzględnić to zjawisko, możemy się posłużyć tzw. **księgową stopą zwrotu**.

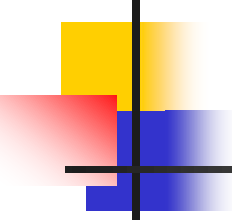
$$Rk = \frac{\frac{\overline{Zn}}{Kcp + Kck}}{2} \times 100\%$$

gdzie:

Rk - księgowa stopa zwrotu (zysku);

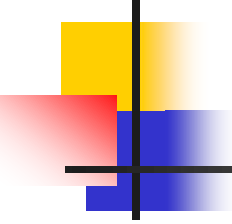
Kcp - początkowy kapitał zaangażowany;

Kck - końcowy kapitał zaangażowany.



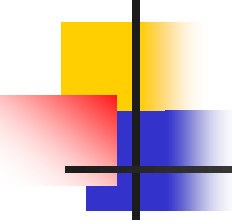
III. Analiza progu rentowności

- Analiza progu rentowności, tzw. analiza **BEP** obejmuje badanie tzw. punktów wyrównania, w którym realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają poniesione koszty.
- Przedsiębiorstwo nie osiąga wówczas zysku, ale też nie ponosi strat. Rentowność przychodów ze sprzedaży jest równa zero, co oznacza, że firma osiągnęła próg rentowności.



Na poziom rentowności wpływają:

- wielkość produkcji (sprzedaży),
- ceny wyrobu,
- jednostkowe koszty zmienne i stałe koszty produkcji.



Analiza progu rentowności

- Punkt, w którym przychody pokrywają koszty.

Wzór:

- $BEP = \text{Koszty stałe} / (\text{Cena} - \text{koszt zmienny})$

Analiza progu rentowności

- ✓ w wyrażeniu ilościowym

$$BEP = \frac{Ks}{c - Kz}$$

- ✓ w wyrażeniu wartościowym

$$BEP' = \frac{Ks}{c - Kz} \times c$$

$$BEP' = BEP \times c$$

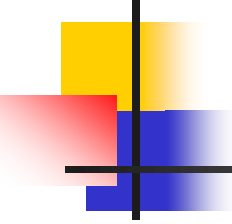
- ✓ % wykorzystanie zdolności produkcyjnych (stopień zaspokojenia przewidywanego popytu)

$$BEP'' = \frac{Ks}{Sm \times (c - kz)} \times 100\%$$

$$BEP'' = \frac{BEP}{Sm} \times 100\%$$

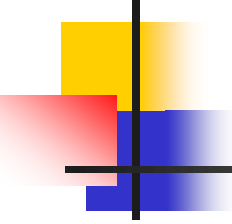
BEP - próg rentowności w wyrażeniu ilościowym; **BEP'** - próg rentowności w wyrażeniu wartościowym; **BEP''** - próg rentowności procentowy;

Ks - koszty stałe; **c** - jednostkowa cena produktu; **Kz** - jednostkowe koszty zmienne; **Sm** - maksymalna możliwa wielkość sprzedaży określona na podstawie prognozy popytu (lub zdolności produkcyjnej).



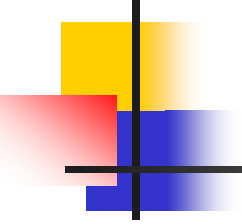
Zalety metod prostych

- łatwe obliczenia
- szybka ocena inwestycji
- niewielkie wymagania danych



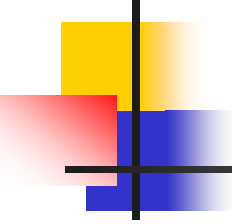
Wady metod prostych

- brak wartości pieniądza w czasie
- ograniczona dokładność



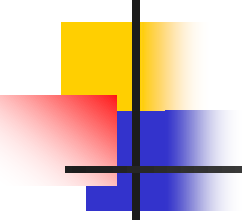
Metody dyskontowe - dynamiczne

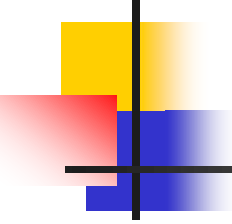
- **NPV – wartość bieżąca netto** to różnica między zdyskontowanymi wpływami a wydatkami.
- **IRR – wewnętrzna stopa zwrotu** to Stopa dyskontowa przy której $NPV = 0$



NPV odpowiada na jedno proste pytanie:

- *Czy inwestycja zarobi więcej pieniędzy niż kosztuje dziś?*
- Ponieważ pieniądz w czasie zmienia wartość (1000 zł dziś jest więcej warte niż 1000 zł za 5 lat), dlatego **przyszłe wpływy przeliczamy na wartość dzisiejszą** – czyli **dyskontujemy**.

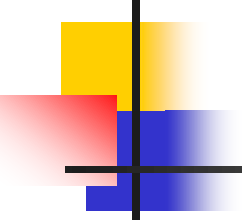
- 
-
- **NPV = pieniądze które zarobimy – pieniądze które zainwestujemy**
 - **ale po przeliczeniu wszystkich przyszłych pieniędzy na wartość dzisiejszą.**



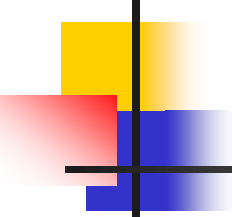
Interpretacja

- **NPV > 0** → inwestycja się opłaca 
- **NPV = 0** → inwestycja ani nie zarabia ani nie traci
- **NPV < 0** → inwestycja się nie opłaca

Prosty przykład

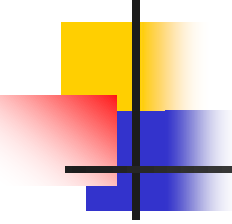


- Inwestycja kosztuje **10 000 zł**
- Po przeliczeniu przyszłych wpływów na dziś otrzymujemy **12 000 zł**
- $NPV = 12\ 000 - 10\ 000 = \mathbf{2\ 000\ zł}$
- inwestycja **realnie zarabia 2000 zł**



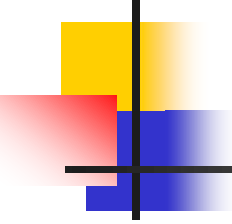
IRR – wewnętrzna stopa zwrotu

- **IRR pokazuje, ile procent rocznie zarabia dana inwestycja.**
- **Jest to „prawdziwa stopa zwrotu” inwestycji.**



IRR

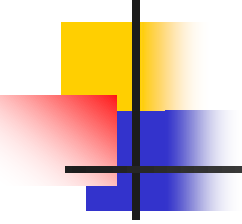
- jest to **taka stopa dyskontowa, przy której $NPV = 0$**
- czyli moment, gdy:
- **zdyskontowane wpływy = koszty inwestycji**



Interpretacja IRR

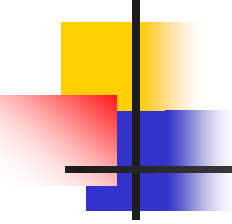
- Porównujemy IRR z oczekiwaną stopą zwrotu (np. koszt kapitału).
- **IRR > oczekiwana stopa zwrotu** → inwestycja opłacalna 
- **IRR < oczekiwana stopa zwrotu** → inwestycja nieopłacalna 

Prosty przykład

- 
- Jeśli:
 - inwestycja ma **IRR = 14%**
 - firma oczekuje **10% zwrotu**

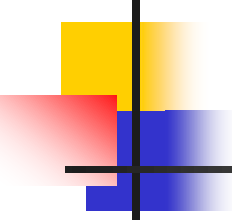
to:

-  **14% > 10% → inwestycja jest dobra**



NPV - IRR

**NPV mówi ile zarobimy na inwestycji, a
IRR mówi ile procent ona zarabia.**



Dziękuję za uwagę

